# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

# Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Barkóczi Rajmund Soma

Projekt címe: Home office

Dátum: 2024.11.13

## Tartalom


**A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása**: ..... 1

Hozzávalók és költségvetés ..... 2

**Topológia(logikai)** ..... 3

**Topológia(fizikai)** ..... 4

**Switch parancsok:** ..... 4

**Router parancsok** ..... 5

**IP címzés táblázat** ..... 7

**Önreflexió** ..... 7


## A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

A megrendelő egy kis iroda teljes informatikai és hálózati infrastruktúrájának kiépítését kéri. Az iroda működéséhez szükséges eszközök telepítését és hálózatba szervezését kívánja megvalósítani. Az igények között szerepel **3 darab asztali számítógép**, **1 darab switch**, **1 darab vezetékes router**, **1 darab vezeték nélküli (Wi-Fi) router**, **1 darab laptop**, valamint **1 darab szerver** telepítése és

beüzemelése.
A megrendelő célja egy biztonságos, stabil és korszerű vezetékes és vezeték nélküli hálózat kialakítása, amely megfelelő alapot biztosít az iroda mindennapi munkafolyamataihoz és a szerveres szolgáltatások működéséhez.

## Hozzávalók és költségvetés

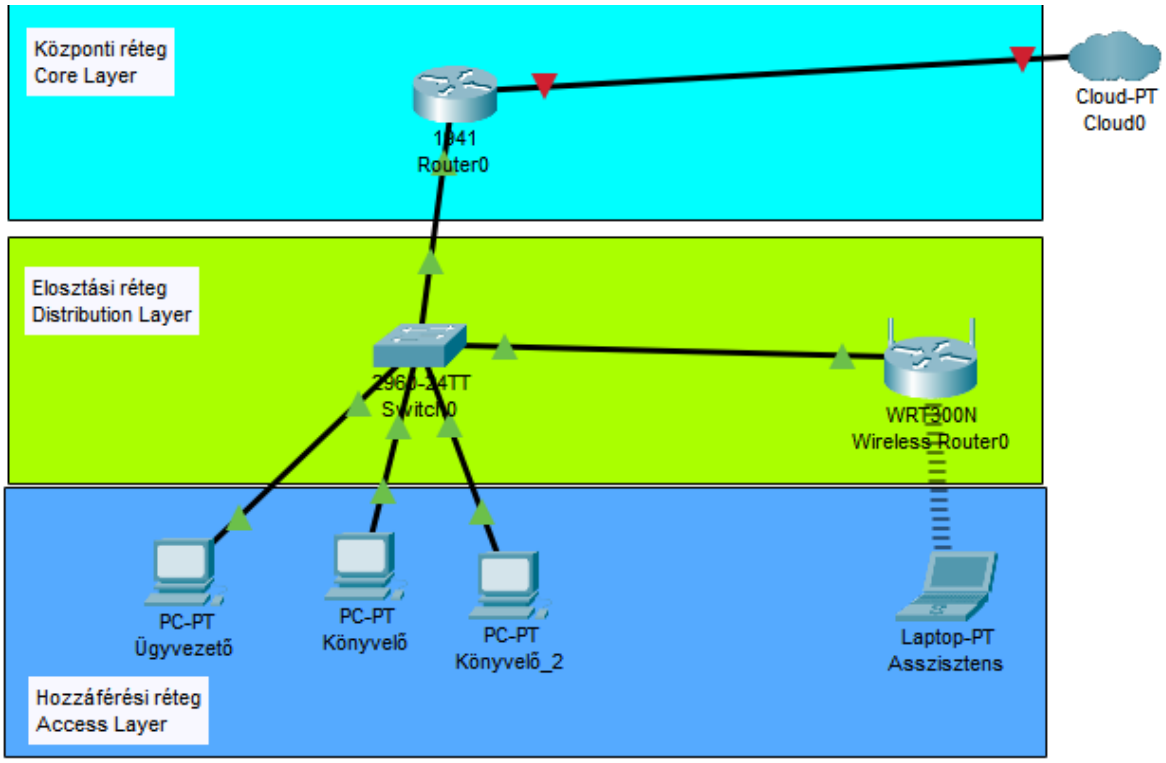
| Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységár (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|---|---|---|
| Switch (8 portos, gigabit) | 1 db | 18 000 Ft | 18 000 Ft |
| Router (WAN + LAN) | 1 db | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
| Vezeték nélküli router (Wi-Fi) | 1 db | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| UTP CAT6 hálózati kábel | 30 m | 350 Ft/m | 10 500 Ft |
| RJ45 csatlakozó | 10 db | 120 Ft/db | 1 200 Ft |
| Kábelcsatorna / rögzítő anyag | 1 készlet | 4 500 Ft | 4 500 Ft |
| Szerver elhelyezési anyagok (opció) | 1 készlet | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| Kiszállás (Budapest) | 1 alkalom | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
| Helyszíni szerelés, kábelezés | 3 óra | 8 000 Ft/óra | 24 000 Ft |
| Hálózat beállítása (router, switch, Wi-Fi, PC-k) | 1 csomag | 15 000 Ft | 15 000 Ft |

Összesen nettó: 131 200 Ft

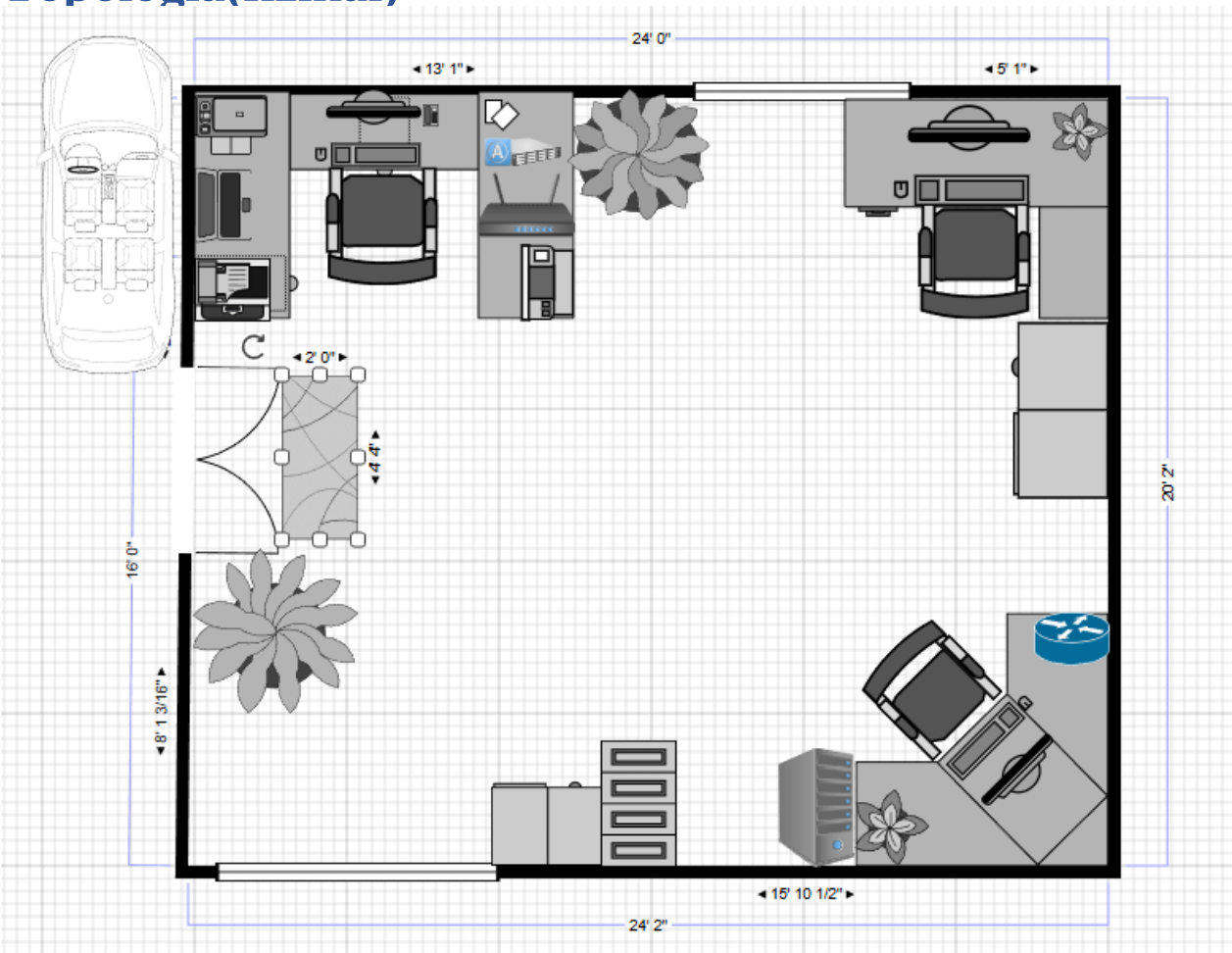
ÁFA (27%): 35 424 Ft

Összesen bruttó: 166 624 Ft

## Topológia(logikai)



# Topológia(fizikai)




## Switch parancsok:

SW

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

```
Munkahely_SW(config-if)#no sh
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
Munkahely_SW(config-if)#int vla
Munkahely_SW(config-if)#int vlan
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config-if)#int vl
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
Munkahely_SW(config)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config)#int vlan
% Incomplete command.
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#
```

# Router parancsok

```
ROUTER
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Munkahely_Router(config-if)#exi
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
```

```
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#
```

# IP címzés táblázat:

| Eszköz neve | Port | IP cím | alhálózati maszk |
|---|---|---|---|
| PC-Ügyvezető | FastEth0 | 192.168.0.102 | 255.255.255.0 |
| PC-Könyvelő | FastEth0 | 192.168.0.103 | 255.255.255.0 |
| PC-Könyvelő_2 | FastEth0 | 192.168.0.104 | 255.255.255.0 |
| Laptop Asszisztens | Wifi | DHCP | |
| Switch | Vlan1 | 192.168.0.250 | 255.255.255.0 |
| Router | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |
| | | | |
| | | | |

# Önreflexió

A feladat során egy kis iroda teljes informatikai és hálózati infrastruktúráját terveztem meg és dokumentáltam. A megrendelő igényeinek megfelelően áttekintettem a szükséges eszközöket, elkészítettem a részletes költségvetést, majd létrehoztam a hálózat logikai és fizikai topológiáját. A switch és router konfigurációs parancsain keresztül gyakorlati hálózati beállításokat is végrehajtottam, mint például a VLAN-kezelés, a DHCP-szolgáltatás konfigurálása, valamint az IP-címzés megtervezése.

A munka során fontos volt a pontosság, az eszközök közti összhang biztosítása, valamint a konfigurációs hibák javítása (például a VLAN-parancsoknál). Az átlátható IP-címzési struktúra és a DHCP-konfiguráció hozzájárult a hálózat egyszerű kezelhetőségéhez.

Összességében úgy gondolom, hogy sikerült egy stabil, bővíthető és a megrendelő igényeit teljes mértékben kiszolgáló hálózati tervet és konfigurációt kialakítanom, amely jól tükrözi a gyakorlati hálózati ismereteim fejlődését és magabiztos alkalmazását.